

Estudo de Rede

Plataforma estratégica de inteligência de rede
Transformando dados em decisões de rede

Versão 5.4 | Maio 2026

Manual do Usuário e Referência Técnica

(c) 2026 FNI – Tecnologia para Redes de Combustíveis

Indice

1.	Visao Geral da Plataforma	3
2.	Dashboard	4
3.	Roterizacao	5
4.	Analise de Cliente	6
5.	Inteligencia de Rede	7
6.	Variacao de Precos	8
7.	Recomendador IA	9
8.	Gestao de Frotas e FIPE	10
8.1	Visao Geral da Frota	10
8.2	Busca Automatica por Placa	11
8.3	Associacao Manual	12
9.	Telemetria	13
10.	Relatorios Avancados	14
11.	API e Integracoes	15
12.	Administracao (Admin)	16
13.	Guia de Uso Rapido	17
14.	Arquitetura Tecnica	18
15.	Historico de Versoes	19

1. Visao Geral da Plataforma

Estudo de Rede - Gestao de Frotas e uma plataforma web estrategica que centraliza inteligencia de precos, analise de postos, gestao de frota e telemetria de abastecimentos em um unico painel interativo, conectado em tempo real ao Supabase e sincronizado com planilhas via GitHub.

Modulos Disponiveis

Funcionalidade	Descricao
Dashboard	KPIs executivos de cobertura de rede, precos e gestao de frotas
Roterizacao	Planejamento de visitas a postos com mapas interativos e rotas otimizadas
Analise de Cliente	Perfil detalhado por CNPJ: historico de precos, acordos e dados FIPE
Inteligencia	Analise de competitividade, rankings e score de postos por UF
Variacao de Precos	Deteccao automatica de altas, quedas e novos postos entre cargas
Recomendador IA	Sugestoes de postos e precos baseadas em dados historicos
Gestao de Frotas	Cadastro de frota, dados FIPE automaticos e analise de consumo
Telemetria	Importacao e analise de abastecimentos reais da frota
Relatorios	Score x Performance, anomalias e comparativos gerenciais
API e Integracoes	Supabase, BrasilAPI, GitHub e endpoints REST
Admin	Gerenciamento de usuarios, permissoes, uploads e configuracoes

Tecnologias

Python + Streamlit | Supabase (PostgreSQL) | GitHub (planilhas) | Folium/Leaflet (mapas) | Plotly (graficos) | BrasilAPI (dados de veiculos)

2. Dashboard

O Dashboard é a tela principal, exibindo uma visão executiva consolidada de todos os dados.

KPIs Principais

Funcionalidade	Descrição
CNPJs Ativos	Total de postos cadastrados na base de Gestão de Frotas
Cobertura de Preços	% de postos com preço registrado na carga atual
Último Preço Médio	Média ponderada de preço por litro da carga mais recente
Variacao vs. Anterior	Delta percentual entre carga atual e anterior
Frota Monitorada	Número de veículos com dados de telemetria ativos
Postos no Mapa	Postos com coordenadas geográficas disponíveis

Notificações de Variação de Preços

Quando detectada nova carga, o Dashboard exibe banner de alerta com: número de altas, quedas, novos postos e postos removidos. Pode ser dispensado pelo usuário.

3. Roterizacao

Planejamento de visitas a postos com mapas interativos e diferentes modos de visualizacao.

Modos de Visualizacao

Funcionalidade	Descricao
Modo 1 - Mapa de Rede	Mapa completo dos postos GF filtrados por UF, distribuidora e servicos
Modo 2 - Por Estado	Comparativo de precos por municipio dentro de uma UF selecionada
Modo 3 - Cercados	Visualizacao especifica dos postos marcados como cercados
Modo 4 - Roteiro	Criacao de roteiros customizados com sequencia de visitas

Filtros Disponiveis

UF | Distribuidora | Combustivel | Servicos (conveniencia, ARLA 32, troca de oleo, estacionamento, restaurante) | Faixa de preco | CNPJ especifico.

Roteiros podem ser salvos com nome personalizado e recuperados em sessoes futuras.

4. Analise de Cliente

Consulta detalhada por CNPJ: historico completo de preco, acordos comerciais e dados FIPE.

Funcionalidade	Descrição
Identificacao	Razao social, CNPJ, municipio, UF, distribuidora e perfil de venda
Historico de Precos	Evolucao temporal dos precos por combustivel com grafico de linha
Acordos Comerciais	Tabela de precos acordados por produto com destaque de variacao
Preco Acordado	Comparativo direto entre preco acordado e preco atual praticado
Dados FIPE	Veiculos associados com marca, modelo, ano, cor e valor de mercado
Posicao Competitiva	Ranking do posto vs. concorrentes na mesma regioao por produto

5. Inteligencia de Rede

Funcionalidade	Descricao
Score de Posto	Pontuacao 0-100: preco competitivo, cobertura de produtos, regularidade e acordos
Ranking por UF	Lista ordenada dos postos com melhor e pior performance por estado
Analise de Concorrencia	Postos concorrentes proximos com comparativo de precos
Tendencia de Precos	Projecao de tendencia baseada em historico das ultimas N cargas
Alerta de Anomalias	Deteccao de outliers: variacoes atipicas, postos inativos, inconsistencias
Indice de Cobertura	% de postos GF com preco atualizado por UF e distribuidora

6. Variacao de Precos

Detecta e exibe automaticamente as variacoes entre a carga atual e a anterior, com persistencia no Supabase (tabela historico_precos).

Funcionalidade	Descricao
Altas	Postos com preco acima da carga anterior. Exibe delta R\$ e delta %.
Quedas	Postos com reducao de preco. Oportunidades de negociacao identificadas.
Novos	Postos que apareceram na carga atual mas nao existiam na anterior.
Removidos	Postos presentes na carga anterior que nao constam na atual.

Cada comparacao e armazenada no Supabase, permitindo consultas historicas. Um banner no Dashboard notifica automaticamente quando ha variacao.

7. Recomendador IA

Sugere postos para abastecimento da frota levando em conta preço, localização e acordos comerciais vigentes.

Funcionalidade	Descrição
Preço Competitivo	Postos com preço abaixo da média regional para o combustível selecionado
Acordo Ativo	Prioriza postos com acordo comercial vigente e preço acordado menor que o praticado
Proximidade	Ordenação por distância da rota ou localização informada
Regularidade	Postos com dados consistentes nas últimas N cargas
Score Mínimo	Filtro por score mínimo para garantir qualidade do posto recomendado

8. Gestao de Frotas e FIPE

Centraliza informacoes sobre os veiculos da frota, integrando dados do DENATRAN e da Tabela FIPE para enriquecer o cadastro com valores de mercado.

8.1 Visao Geral da Frota

Funcionalidade	Descricao
Status	Simbolo: check = com dados FIPE relógio = aguardando associacao
Placa	Formato Mercosul (AAA0A00) ou formato antigo (AAA0000)
Marca / Modelo	Dados BrasilAPI (DENATRAN) ou preenchidos manualmente
Ano / Cor	Conforme registro DETRAN
Combustivel	Tipo de combustivel do veiculo
Valor FIPE (R\$)	Valor de mercado na Tabela FIPE, quando disponivel
KPIs de Mercado	Total estimado, media, maior e menor valor da frota

8.2 Busca Automatica por Placa

BrasilAPI /veiculos/v1/{placa} -- Consulta DENATRAN/SINESP. Gratuita, sem autenticacao. Processa toda a frota em lote com barra de progresso e log em tempo real.

Funcionalidade	Descricao
Passo 1	Clique em 'Buscar automaticamente (N pendentes)'
Passo 2	O app consulta a BrasilAPI para cada placa em sequencia
Passo 3	Dados sao salvos automaticamente no Supabase (frota_veiculos_fipe)
Passo 4	Progresso e log em tempo real mostram o resultado por placa
Passo 5	Para placas nao encontradas, use a aba Associacao Manual

8.3 Associacao Manual

Formulario de texto direto para placas nao encontradas no DENATRAN. Sem dependencia de API externa -- funciona sempre.

Funcionalidade	Descricao
Marca, Modelo, Ano *	Campos obrigatorios de texto livre
Cor, Combustivel, Tipo	Campos opcionais (combustivel e tipo com selectbox)
Valor FIPE (R\$)	Numero opcional -- consulte em veiculos.fipe.org.br
Codigo FIPE	Texto opcional (ex: 005340-2)

Funcionalidade	Descricao
Cache Supabase	Dados salvos em frota_veiculos_fipe com validade de 30 dias

9. Telemetria

Importa e analisa dados reais de abastecimento da frota para controle de consumo, gastos e eficiencia por veiculo.

Funcionalidade	Descricao
Resumo	KPIs gerais: total abastecido (L), gasto (R\$), consumo medio (km/L), N abastecimentos
Por Veiculo	Detalhamento por placa: gasto, litros, N abastecimentos e custo por km
Por Periodo	Evolucao temporal dos gastos com grafico de barras por mes
Analise de Consumo	Consumo real vs. esperado por veiculo. Calcula desvio % para identificar anomalias
Importar	Upload de planilhas .xlsx com mapeamento automatico de colunas e deduplicacao
FIPE	Secao FIPE integrada: visao geral, busca automatica e associacao manual

Analise de Consumo: compara consumo real (km/L calculado dos abastecimentos) com consumo esperado cadastrado na planilha de frota. Desvio % facilita identificar veiculos com necessidade de manutencao.

10. Relatorios Avancados

Funcionalidade	Descricao
Score x Performance	Grafico de dispersao que posiciona cada posto nos quadrantes de score vs. preco. Identifica lideres, underperformers e oportunidades.
Anomalias	Lista automatica de postos com comportamento atipico: variacao acima de X%, ausencia por N cargas, inconsistencias de cadastro.
Comparativo de Cargas	Tabela side-by-side das ultimas N cargas. Exportavel para Excel.
Analise Geografica	Mapa de calor de precos por municipio e estado.
Resumo Executivo	Relatorio consolidado com principais KPIs pronto para apresentacao.

Score: regularidade (30%) + aderencia a acordos (30%) + competitividade de preco (25%) + completude de dados (15%).

11. API e Integracoes

Paginacao Supabase

O helper `_db_paginar()` resolve o limite de 1.000 linhas do PostgREST usando `.range(offset, offset+999)` em loop ate exaurir todos os registros. Aplicado em 9+ funcoes criticas.

Tabelas Principais no Supabase

Funcionalidade	Descricao
frota_abastecimentos	Abastecimentos importados da telemetria por empresa
frota_veiculos_fipe	Cache de dados FIPE por placa (TTL 30 dias)
historico_precos	Historico de precos por posto e combustivel
acordos_precos	Tabela de acordos comerciais por CNPJ e produto
tele_abastecimentos	Abastecimentos detalhados da telemetria
tele_frota	Cadastro de veiculos com especificacoes tecnicas
postos_gf	Postos Gestao de Frotas com coordenadas geograficas

BrasilAPI e GitHub

BrasilAPI: consulta de placa (`/api/veiculos/v1/{placa}`) e dados FIPE (`/api/fipe/marcas/v1/{tipo}`). GitHub: download de planilhas base na inicializacao da sessao (`pro_frotas.xlsx`, `Postos Cercados.xlsx`, `preco_posto.xlsx`, `Acordos.xlsx`).

12. Administracao (Admin)

Funcionalidade	Descricao
Gestao de Usuarios	Listagem, adicao e remocao de usuarios com controle de permissoes por empresa
Upload Manual	Carregamento de planilhas .xlsx diretamente para o Supabase
Limpeza de Cache	Forca releitura de todos os dados do Supabase
Diagnostico de Sync	Status detalhado da ultima sincronizacao GitHub: erros, timestamp, registros
Status dos Dados	Expandir na sidebar com contagem de CNPJs, coordenadas, cercados e precos

13. Guia de Uso Rapido

Primeiro Acesso

Fu nc io na li da de	Descricao
1	Acesse a URL da aplicacao no Streamlit Cloud
2	Aguarde a sincronizacao automatica das planilhas GitHub
3	Verifique o Status dos Dados na barra lateral
4	Acesse o Dashboard para conferir os KPIs principais

Enriquecer Dados FIPE da Frota

Fu nc io na li da de	Descricao
1	Va em Telemetria --> aba FIPE (ou Gestao de Frotas)
2	Acesse a aba 'Busca Automatica'
3	Clique em 'Buscar automaticamente (N pendentes)'
4	Acompanhe o progresso -- dados salvos automaticamente no Supabase
5	Para placas nao encontradas, use 'Associacao Manual'

Dicas

- Use o botao Atualizar Pagina para forcar releitura do Supabase apos uploads.
- Paginacao automatica lida com tabelas de qualquer tamanho (sem limite de 1.000 linhas).
- Dados FIPE ficam em cache por 30 dias -- use 'Re-buscar tudo' apenas se necessario.
- O expandir 'Status dos Dados' na sidebar e o primeiro lugar para diagnosticar problemas.

14. Arquitetura Tecnica

Funcionalidade	Descricao
Linguagem	Python 3.12+
Framework Web	Streamlit -- interface reativa com componentes nativos
Banco de Dados	Supabase (PostgreSQL) com cliente supabase-py
Armazenamento	GitHub (planilhas base) + Supabase (dados processados)
Mapas	Folium + Leaflet.js
Graficos	Plotly Express + Plotly Graph Objects
Dados Veiculares	BrasilAPI /veiculos/v1/{placa} (DENATRAN/SINESP)
PDF Viewer	PyMuPDF (fitz) -- paginas renderizadas como imagem
Deploy	Streamlit Cloud -- CI/CD automatico via push no GitHub

Secrets (Streamlit Cloud)

Funcionalidade	Descricao
SUPABASE_URL	URL do projeto Supabase
SUPABASE_KEY	Chave anon/service do Supabase
GITHUB_TOKEN	Token PAT para download de planilhas do repositorio

15. Historico de Versoes

v5.4	Mai 2026 Busca automatica FIPE por placa (BrasilAPI DENATRAN). Formulario de associacao manual sem API. Paginacao Supabase em 9 funcoes. Fix Arrow-backed arrays pandas 3.x. Fix coordenadas postos. Diagnostico erros GitHub.
v5.3	Abr 2026 Integracao FIPE completa (3 abas). Cache Supabase frota_veiculos_fipe. Score x Performance e Anomalias em Relatorios. Analise de Consumo na Telemetria.
v5.2	Mar 2026 Persistencia de variacoes no Supabase. Notificacao automatica no Dashboard. Fix acordos: exhibe tabela mesmo sem match direto de CNPJ.
v5.1	Fev 2026 Restauracao do auto-carregamento GitHub. Controle de acesso por empresa_id. Mapa com filtro de UF e heatmap de precos.
v5.0	Jan 2026 Reescrita modular. Telemetria. Gestao de Frotas. Admin. Guia de Uso.
v4.x	2025 Dashboard, Roterizacao, Analise de Cliente, Inteligencia, Recomendador IA.